中 国 科 学 技 术 大 学
2020 - 2021学年第一学期期末考试试卷

考试科目： 线性代数B(1) 得分：_____

学生所在院、系：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装订线 答题时不要超过此线

一、 填空题: 【共25分,每空5分】

1. 方阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值是 $\sqrt{3},\ -\sqrt{3},\ 2$.

2. 3阶实对称矩阵组成的集合恰有 10 个相合等价类.

3. 实二次型$Q(x_1,x_2,x_3,x_4)=\sum\limits_{1\le i<j\le 4}(x_i-x_j)^2$的正惯性指数等于 3.

4. 设R^3中的线性变换$\mathscr{A}$满足$\mathscr{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix}$,其中$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$是$R^3$中任意的向量.则$\mathscr{A}$在自然基下的矩阵是 $\mathrm{diag}(1,0,1)$.

5. 设$\mathscr{A}$是n维欧氏空间V上的线性变换: $\mathscr{A}(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}-2(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})\boldsymbol{\gamma}$,其中$\boldsymbol{\gamma}$是$V$中给定的单位向量.则$\mathscr{A}$的$n$个特征值为 $-1,\ 1(n-1\text{重})$.

二、 判断题. 【25分, 每题5分】.判断结论正确与否,并简要说明理由.

1. n维线性空间V中同一个线性变换在两组不同的基下的矩阵彼此相合.

答: 错，n维线性空间V中同一个线性变换在两组不同的基下的矩阵彼此相似.

微信公众号：科科通知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

2. 任何一个n阶实方阵都实相似于上三角矩阵.

答: 错, 因为实方阵的特征值未必是实数.

3. 每一个正交矩阵都正交相似于对角矩阵.

答: 错, 因为正交方阵的特征值未必是实数.

微信公众号·科科球知道

4. 设A, B都是n阶实方阵.若A可逆，则AB与BA相似.

答: 正确. 因为$A^{-1}(AB)A = BA$.

5. 设A是n阶实对称方阵,若A的每一个顺序主子式都是非负的,则A半正定.

答: 错, 例如$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

三、 【12分】设$\mathbb{R}^3$的线性变换$\mathscr{A}$将$\alpha_1=(2,\,3,\,5)^T$,$\alpha_2=(0,\,1,\,2)^T$,$\alpha_3=(1,\,0,\,0)^T$ 变换为$\beta_1=(1,\,2,\,0)^T$, $\beta_2=(2,\,4,\,-1)^T$, $\beta_3=(3,\,0,\,5)^T$.

(1) 求$\mathscr{A}$在基β_1, β_2, β_3下的矩阵;　(2) 求$\mathscr{A}$在自然基下的矩阵.

解: 令

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P.$$

所以$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$.

再令

$$\mathscr{A}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A,$$

即$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A$. 从而$A=P$.

最后令

$$\mathscr{A}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)B.$$

所以

$$B=P^{-1}AP=P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}4&9&-5\\-10&-23&15\\-7&-16&13\end{pmatrix}$$

(2)令$\mathscr{A}$在自然基下的矩阵是M, 从而

$$M(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3).$$

所以

$$M=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&0\\0&-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2&-1\\0&-5&3\\1&-4&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&20&11\\0&-16&10\\5&-15&7\end{pmatrix}.$$

微信公众号：科科球知道

四、 【16分】设V是3维欧几里得空间,由基$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$给出的度量矩阵$G$为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

请由$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$按现在的顺序进行Schmidt正交化给出一组标准正交基.

解: 先作Schmidt正交化: 令

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \tfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 = \alpha_2 - \tfrac{0}{1}\beta_1 = \alpha_2, \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \tfrac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 - \tfrac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2 \\ &= \alpha_3 - \tfrac{1}{1}\beta_1 - \tfrac{-2}{10}\beta_2 \\ &= -\alpha_1 + \tfrac{1}{5}\alpha_2 + \alpha_3. \end{aligned}$$

再单位化: 令

$$\begin{aligned} \eta_1 &= \tfrac{1}{|\beta_1|}\beta_1 = \tfrac{1}{1}\alpha_1 = \alpha_1, \\ \eta_2 &= \tfrac{1}{|\beta_2|}\beta_2 = \tfrac{1}{\sqrt{10}}\alpha_2, \\ \eta_3 &= \tfrac{1}{|\beta_3|}\beta_3. \end{aligned}$$

由于

$$(\beta_3, \beta_3) = (-1, \frac{1}{5}, 1)G(-1, \frac{1}{5}, 1)^T = \frac{3}{5},$$

所以

$$\eta_3 = \sqrt{\frac{5}{3}}(-\alpha_1 + \frac{1}{5}\alpha_2 + \alpha_3) = -\frac{\sqrt{15}}{3}\alpha_1 + \frac{\sqrt{15}}{15}\alpha_2 + \frac{\sqrt{15}}{3}\alpha_3.$$

于是求得V的一个标准正交基: α_1, $\frac{\sqrt{10}}{10}\alpha_2$, $-\frac{\sqrt{15}}{3}\alpha_1 + \frac{\sqrt{15}}{15}\alpha_2 + \frac{\sqrt{15}}{3}\alpha_3$.

微信公众号：科科球知道

五、 【12分】给定二次曲面在直角坐标系下的方程是

$$2x^2+6y^2+2z^2+8xz=1.$$

将它通过正交变换化为标准方程，并指出这曲面的类型.

解 令

$$A=\begin{pmatrix}2&0&4\\0&6&0\\4&0&2\end{pmatrix}.$$

从$\det(\lambda I-A)=0$解出的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=6,\lambda_3=-2$.

对特征值6，求出$(6I-A)X=0$一个基础解系$X_1=(0,1,0)^T$, $X_2=(1,0,1)^T$.

对特征值-2，求出$(-2I-A)X=0$的一个基础解系$X_3=(1,0,-1)$.

令

$$P=\begin{pmatrix}0&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\1&0&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{2}}{2}.\end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}.$$

则在新的坐标系中，曲面的方程为$6u^2+6v^2-2w^2=1$, 这是单叶双曲面.

微信公众号：科科球知道

六、 【10分】设A, B是两个n阶实对称矩阵, 满足条件$AB = BA$. 求证: 存在n阶正交方阵P,使得P^TAP与P^TBP 都是对角矩阵.

证 因为A是n阶实对称矩阵，所以存在n阶正交矩阵P_1,使得

$$P_1^TAP_1 = \mathrm{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \lambda_2 I_{n_2}, \cdots, \lambda_m I_{n_m}),$$

其中$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$是$A$的全部不同的特征值. 由于$AB = BA$,所以

$$(P_1^TAP_1)(P_1^TBP_1) = (P_1^TBP_1)(P_1^TAP_1).$$

从而不难明白

$$P_1^TBP_1 = \mathrm{diag}(B_1, B_2, \cdots, B_m),$$

其中B_i是n_i阶实对称矩阵,$i = 1, 2, \cdots, m$. 于是存在n_i阶正交矩阵T_i,使得$T_i'B_iT_i$为对角矩阵,$i = 1, 2, \cdots, m$. 令$P = P_1P_2$,其中

$$P_2 = \mathrm{diag}(T_1, T_2, \cdots, T_m).$$

显然P_2是, 从而P也是n阶正交矩阵,且

$$\begin{aligned} P^TAP &= P_2^TP_1^TAP_1P_2 = P_2^T\mathrm{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \lambda_2 I_{n_2}, \cdots, \lambda_m I_{n_m})P_2 \\ &= \mathrm{diag}(T_1'(\lambda_1)I_{n_1}, T_2'(\lambda_2)I_{n_2} \cdots, T_m'(\lambda_m)I_{n_m}) \\ &= \mathrm{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \lambda_2 I_{n_2}, \cdots, \lambda_m I_{n_m}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P^TBP &= P_2^TP_1^TBP_1P_2 = P_2^T\mathrm{diag}(B_1, B_2, \cdots, B_m)P_2 \\ &= \mathrm{diag}(T_1'B_1T_1, T_2'B_2T_2, \cdots, T_m'B_mT_m). \end{aligned}$$

即P^TAP与P^TBP都是对角矩阵.

微信公众号：科研球知道